

# Une classe moins bruyante

DURÉE

6 séances de 55 min

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-13 ans

## SITUATION DE DÉPART

Pendant le travail en groupe, le niveau sonore monte vite : on n'entend plus ses camarades, on parle plus fort, et tout le monde se fatigue. L'enseignant répète de baisser le ton, sans effet durable. Personne ne sait vraiment d'où vient le bruit : des voix, des chaises, de la salle elle-même ?

## PROBLÉMATIQUE

**Pendant le travail de groupe, le bruit gêne tout le monde. D'où vient-il vraiment, et que pourrions-nous changer, dans la salle, dans les objets ou dans notre organisation, pour mieux travailler ensemble ?**

Bien-être

Sciences

La classe

Matériel simple

Programmation

## ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et le bilan ; groupes de 3 ou 4 pour mesurer, imaginer et tester ; chaque groupe prend en charge une piste différente.

## À DIRE AUX ÉLÈVES

« Quand vous travaillez en groupe, la classe devient bruyante et cela gêne tout le monde. Avant de chercher une solution, vous allez mener l'enquête : mesurer le bruit, trouver d'où il vient et à quels moments. Ensuite, chaque groupe imaginera une solution différente. Nous la testerons pour savoir si elle réduit vraiment le bruit ou la gêne. »

## Le problème

## Besoin identifié

Pouvoir travailler en groupe dans un niveau sonore qui permet de s'entendre sans crier et sans se fatiguer.

## Utilisateur ou bénéficiaire

Les élèves et l'enseignant de la classe, en particulier les élèves que le bruit gêne le plus.

## Contraintes

- Ne pas empêcher les échanges oraux nécessaires au travail de groupe
- Ne pas désigner ni stigmatiser un élève ou un groupe
- Solution utilisable tous les jours sans gêner la circulation ni l'enseignement
- Matériaux sûrs, non inflammables autant que possible, budget très limité
- Effet mesuré avec un protocole identique avant et après

## Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : un smartphone ou une tablette avec l'application gratuite FizziQ (sonomètre en dB, valeurs approximatives), une enceinte ou un téléphone pour diffuser un bruit de référence
- ☐ Cartes micro:bit V2 (capteur de niveau sonore intégré, valeur relative de 0 à 255) et ordinateurs avec MakeCode, si disponibles
- ☐ Boîtes en carton pour fabriquer une chambre d'essai
- ☐ Échantillons de matériaux : tissus, feutre, mousse, carton, liège, boîtes à œufs, laine, papier
- ☐ Balles de tennis usagées ou patins de feutre pour les pieds de chaise
- ☐ Plan de la classe, fiches de relevé, chronomètre

En vrac, sans montrer d'assemblage.

## Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une liste de solutions anti-bruit : chaque groupe doit partir de sa propre enquête
- ✗ L'idée que le bruit vient des élèves : l'enquête peut révéler les chaises, la salle ou l'organisation
- ✗ Un programme micro:bit tout fait de feu tricolore : les élèves le conçoivent si cette piste est choisie
- ✗ La différence entre isoler et absorber : les tests la font apparaître
- ✗ Une valeur cible en décibels : les mesures de l'application sont approximatives et c'est la comparaison qui compte

## Faire émerger les idées

### Phase de créativité

Le problème inversé

La carte mentale du problème

La tempête d'idées

Le tableau de choix

Lancez le problème inversé : « Comment rendre la classe la plus bruyante possible ? » Les élèves listent vite chaises qui raclent, tables collées, tout le monde qui parle en même temps. Retournez chaque idée pour obtenir des pistes. Construisez avec la classe une carte mentale à quatre branches : la salle, les objets, l'organisation, les signaux. Chaque groupe choisit une branche différente, imagine au moins trois solutions et les compare avec un tableau de choix.

### Productions initiales

Relevés de mesures commentés, carte du bruit de la classe, carte mentale des causes, croquis de deux solutions, tableau de choix ; en 5e, un cahier des charges simple avec critères mesurables.

#### ▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Patins sous les chaises (balles de tennis, feutre)
- Panneaux ou tissus absorbants au mur ou entre les îlots
- Signal visuel programmé sur micro:bit qui change quand le niveau dépasse un seuil
- Nouvelle disposition des îlots, plus espacés
- Règles de voix de groupe avec un porte-parole et un objet de parole
- Boîtes à œufs collées au mur : idée fréquente, efficacité à vérifier par le test

### Questions pour faire réfléchir

« Le bruit est-il le même au début et à la fin d'un travail de groupe ? »

« Qu'est-ce qui fait du bruit dans la classe, à part les voix ? »

« Pourquoi parle-t-on plus fort quand la classe est bruyante ? »

« Que mesure exactement votre outil, et que ne mesure-t-il pas ? »

« Comment être sûr qu'une différence de mesure n'est pas due au hasard ? »

« Pourquoi certaines salles résonnent-elles plus que d'autres ? »

« Un signal qui s'allume aide-t-il ou met-il la pression ? »

« Votre solution réduit-elle le bruit ou seulement la gêne ? »

« Que faudrait-il changer pour que votre solution marche aussi à la cantine ? »

# Prototyper, tester, améliorer

## PROTOTYPE 1

Selon la piste : un échantillon de panneau absorbant testé dans une chambre d'essai en carton, deux chaises équipées de patins, un premier programme micro:bit avec un seuil, ou une nouvelle disposition dessinée sur le plan et essayée pendant 10 minutes.

## TEST

**Ce qu'on teste :** La baisse du niveau sonore mesuré ou de la gêne ressentie grâce à la solution, par rapport à la situation sans solution.

**Comment :** On mesure toujours avant et après, dans les mêmes conditions : même bruit de référence diffusé au même volume, même position et même distance du capteur, même durée de 30 secondes, trois mesures dont on garde la moyenne. Pour les matériaux, le téléphone diffuse le son dans la chambre d'essai et le capteur est placé à l'extérieur, à distance fixe. Avec FizziQ, on note des dB approximatifs ; avec la micro:bit, on compare des valeurs relatives entre 0 et 255, jamais des décibels. Pour les solutions d'organisation, on ajoute un questionnaire de gêne ressentie noté de 1 à 5.

## ANALYSE DES RÉSULTATS

Chaque groupe porte ses mesures avant et après dans un tableau commun, puis on les représente par un diagramme en barres. On compare les écarts entre solutions, en se demandant si un petit écart dépasse la variation entre deux mesures identiques. On revient au besoin de départ : une baisse mesurée suffit-elle si personne ne se sent moins gêné ?

## PROTOTYPE 2

Solution modifiée après analyse (matériau plus épais, seuil réglé, disposition corrigée), testée à nouveau avec le même protocole, puis essayée en conditions réelles pendant une semaine.

## Critères de réussite

- ☐ La mesure avec la solution est plus basse que la mesure sans solution, sur la moyenne de trois essais
- ☐ Le protocole est identique pour la mesure avant et la mesure après
- ☐ Les élèves s'entendent dans leur groupe sans élever la voix (questionnaire de 1 à 5)
- ☐ La solution peut être utilisée en classe pendant une semaine sans gêner
- ☐ Pour un signal programmé : le seuil est choisi à partir de mesures réelles et le signal est visible de toutes les tables

## Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

### PROBLÈME OBSERVÉ

Les mesures varient beaucoup d'un essai à l'autre

### MODIFICATION POSSIBLE

Fixer le capteur, faire trois mesures et calculer la moyenne

### PROBLÈME OBSERVÉ

Le matériau ne change presque rien

### MODIFICATION POSSIBLE

Comparer plusieurs épaisseurs ou matériaux, augmenter la surface couverte

### PROBLÈME OBSERVÉ

Le signal micro:bit s'allume tout le temps ou jamais

### MODIFICATION POSSIBLE

Mesurer le niveau habituel de la classe et régler le seuil à partir de ces valeurs

### PROBLÈME OBSERVÉ

Le signal devient un jeu ou une punition

### MODIFICATION POSSIBLE

Revoir avec la classe son rôle : informer le groupe, pas désigner un coupable

### PROBLÈME OBSERVÉ

Les patins se détachent

### MODIFICATION POSSIBLE

Changer de fixation ou de matériau et refaire l'essai sur une semaine

### PROBLÈME OBSERVÉ

La nouvelle disposition gêne la circulation

### MODIFICATION POSSIBLE

Revenir au plan et tester une variante

## Réalisation finale

Une ou plusieurs solutions installées durablement dans la classe : patins, panneaux absorbants, nouvelle disposition, signal programmé, règles de voix. Chaque solution est accompagnée de sa preuve d'efficacité.

## Présentation et valorisation

Exposé devant une autre classe ou au conseil d'élèves : avant, après, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Les solutions validées peuvent être proposées à d'autres salles, la cantine ou le CDI.

# Séances

### Séance 1 • Observer et mesurer le bruit

55 min

- 10 min** Situation et question ; recueil des ressentis.
- 15 min** Découverte de FizziQ et, si possible, de la micro:bit : que mesure chaque outil ?
- 20 min** Mesures pendant un vrai temps de groupe, à plusieurs endroits et moments.
- 10 min** Premiers constats sur le plan de la classe.

### Séance 2 • Comprendre d'où vient le bruit

55 min

- 20 min** Mesures ciblées : chaises qui raclent, voix, tables, porte ; même distance pour tous.
- 20 min** Problème inversé puis carte mentale des causes.
- 15 min** Répartition des branches de la carte entre les groupes.

### Séance 3 • Imaginer et choisir

55 min

- 20 min** Tempête d'idées par groupe sur sa branche, au moins trois solutions.
- 20 min** Croquis de deux solutions et tableau de choix.
- 15 min** Choix argumenté ; en 5e, rédaction du cahier des charges et des critères.

### Séance 4 • Fabriquer le prototype 1 et définir le test

55 min

- 15 min** Écrire le protocole de mesure avant et après.
- 30 min** Fabrication : chambre d'essai et échantillons, patins, programme micro:bit, plan de disposition.
- 10 min** Mesure de référence sans solution.

### Séance 5 • Tester, analyser, modifier

55 min

- 20 min** Mesures avec la solution, trois essais.
- 15 min** Tableau commun et diagramme ; écarts entre solutions.
- 20 min** Chaque groupe identifie un problème et modifie son prototype.

### Séance 6 • Retester en situation réelle et présenter

55 min

- 20 min** Nouveau test avec le même protocole, en situation de travail de groupe réel.
- 25 min** Présentation : problème, mesure avant, solution, mesure après, limites.
- 10 min** Décision collective sur les solutions à garder.

# Trois regards et programmes

## Ce que fait l'élève

- Mesure un niveau sonore avec un outil numérique
- Repère les sources de bruit sur un plan
- Formule des hypothèses sur l'origine du bruit
- Imagine plusieurs solutions et les compare
- Conçoit un protocole de mesure avant et après
- Fabrique ou programme un prototype
- Calcule une moyenne et lit un diagramme
- Argumente sur l'efficacité de sa solution

## Ce que fait l'enseignant

- Pose le problème sans accuser personne
- Présente les outils de mesure et leurs limites
- Veille à ce que chaque groupe explore une piste différente
- Exige un protocole identique avant et après
- Aide à régler un seuil à partir de mesures réelles
- Organise la mise en commun des résultats
- Veille au respect : le signal informe, il ne punit pas

## Ce que l'élève apprend

- Une mesure se compare à une autre mesure faite dans les mêmes conditions
- Un capteur donne une valeur à interpréter, parfois relative
- Un problème peut avoir plusieurs causes et plusieurs solutions
- Certains matériaux absorbent mieux le son que d'autres
- Un programme peut réagir à une mesure grâce à un seuil
- Une solution se valide par un test, pas par une impression

## Connaissances travaillées

- Le son se propage et peut être réfléchi ou absorbé
- Niveau sonore, sonomètre, valeur en dB approximative, valeur relative d'un capteur
- Matériaux absorbants et réfléchissants
- Instruction conditionnelle : si la valeur dépasse un seuil, alors
- Moyenne de plusieurs mesures, diagramme en barres

## Compétences travaillées

- Mener une enquête et collecter des données
- Formuler une hypothèse et la tester
- Concevoir un protocole équitable
- Comparer des solutions selon des critères
- Écrire ou modifier un programme simple
- Présenter des résultats et leurs limites

## Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

| TYPE         | RÉFÉRENCE                                                                                                  | CE QUI EST TRAVAILLÉ                                                                | POURQUOI ICI                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité     | Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société                  | « Utiliser un programme pour agir sur le comportement d'un objet technique »        | Les groupes qui choisissent le signal visuel programment la micro:bit pour qu'elle réagisse au niveau sonore.         |
| Démarche     | Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques | « proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème »      | Avant de chercher une solution, les élèves font des hypothèses sur l'origine du bruit et les vérifient par la mesure. |
| Démarche     | Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques | « interpréter un résultat, en tirer une conclusion »                                | Les mesures avant et après sont comparées pour décider si une solution est efficace.                                  |
| Compétence   | Technologie cycle 4 (5e), programme 2024                                                                   | « Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests » | En 5e, chaque solution est validée par un protocole de mesure écrit et reproductible.                                 |
| Connaissance | Physique-chimie cycle 4 (5e) — signaux                                                                     | Notion de son, de propagation et d'atténuation d'un signal sonore                   | Les tests de matériaux montrent concrètement qu'un son peut être atténué ou réfléchi.                                 |
| Connaissance | Mathématiques cycles 3 et 4                                                                                | Travail sur l'organisation de données, la moyenne et les représentations graphiques | Les élèves calculent des moyennes et construisent un diagramme pour comparer les solutions.                           |
| Transversale | Socle commun — domaine 2                                                                                   | « Les méthodes et outils pour apprendre »                                           | Les élèves organisent une enquête, utilisent des outils numériques de mesure et coopèrent en groupe.                  |

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

### Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

| DISCIPLINE                   | CM1                                                                                               | CM2                                                                             | 6E                                                                                                      | 5E                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mathématiques</b>         | <a href="#">BO n°16 du 17 avril 2025</a>                                                          | <a href="#">BO n°16 du 17 avril 2025</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027                | <a href="#">BO n°16 du 17 avril 2025</a>                                                                | <a href="#">BO n°10 du 5 mars 2026</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027                  |
| <b>Sciences, technologie</b> | <b>Sciences et technologie</b><br><a href="#">BO n°24 du 11 juin 2026</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027 | <b>Sciences et technologie</b><br><a href="#">BO n°31 du 30 juillet 2020</a>    | <b>Sciences et technologie</b><br><a href="#">BO n°31 du 30 juillet 2020</a>                            | <b>Technologie</b><br><a href="#">BO n°9 du 29 février 2024</a>                 |
| <b>Physique-chimie</b>       | —                                                                                                 | —                                                                               | —                                                                                                       | <a href="#">BO n°31 du 30 juillet 2020</a>                                      |
| <b>EMC</b>                   | <b>Enseignement moral et civique</b><br><a href="#">BO n°24 du 13 juin 2024</a>                   | <b>Enseignement moral et civique</b><br><a href="#">BO n°24 du 13 juin 2024</a> | <b>Enseignement moral et civique</b><br><a href="#">BO n°24 du 13 juin 2024</a><br>NOUVEAU EN 2026-2027 | <b>Enseignement moral et civique</b><br><a href="#">BO n°24 du 13 juin 2024</a> |

# Adapter

## Différenciation

- Proposer à certains groupes un tableau de relevé pré-structuré, à d'autres une feuille blanche
- Programme micro:bit : partir d'un programme à compléter ou à écrire seul
- Pour les plus avancés : tracer l'évolution du niveau sonore pendant une séance entière
- Rôles tournants : mesureur, secrétaire, fabricant, porte-parole

## Difficultés prévisibles

- Confondre la valeur relative de la micro:bit avec des décibels
- Mesurer dans des conditions différentes avant et après
- Conclure à partir d'une seule mesure
- Vouloir une solution unique et magique
- Transformer le signal en outil de reproche entre élèves

## Aides possibles, sans donner la solution

- Une fiche protocole avec les cases même distance, même son, même durée, trois essais
- Une question de relance : votre outil mesure-t-il des décibels ou un niveau relatif ?
- Un tableau vide avant et après à remplir
- Des mesures de référence faites ensemble en classe entière pour se repérer
- Un rappel : comparer, c'est changer une seule chose à la fois

## Prolongements

- Étendre l'enquête à la cantine ou au couloir avec d'autres classes
- Créer un affichage commun du niveau sonore pour l'établissement
- Étudier le son en physique-chimie en 5e
- Rédiger une charte du travail de groupe avec la classe

### LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La micro:bit V2 est utile si un groupe choisit un signal visuel : son capteur de niveau sonore donne une valeur relative de 0 à 255, qu'un programme compare à un seuil réglé à partir des mesures de la classe ; ce n'est jamais une mesure en décibels. Pour des valeurs en dB, approximatives, utilisez l'application gratuite FizziQ. La découpeuse laser peut servir à découper des supports de panneaux identiques pour une comparaison équitable, mais elle n'est pas nécessaire. Version sans machine : un téléphone avec FizziQ, des boîtes en carton, des tissus, des balles de tennis usagées et une nouvelle disposition des tables suffisent pour mener tout le projet.

### RESSOURCES DU SITE

## Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



### Les instruments de la classe

GS – CE2 · fiche technique



### La veilleuse automatique

4e – 3e · fiche technique



### Le glaçon qui dure

CM1 – 6e · fiche technique